運用有限元素法建立蜂窩夾芯結構抗爆炸分析模型

林盈志[1]　沈柏成[1]　陳幼良[1]　陳麒元[1*]

[1]國防大學理工學院動力及系統工程學系

摘　　要

本研究以有限元素法進行模型結構建置，運用 Ansys-LS-DYNA 數值模擬軟體進行分析。在 TNT 炸藥質量為 55 克的情況下，以三種不同圓柱炸藥半徑，分別為 1.90、2.15 及 2.30 公分，對蜂窩夾芯疊層板進行分析。結果顯示在不同炸藥半徑下，疊層板最大撓度在 14.11 至 19.77 公厘之間。在炸藥半徑 2.15 公分條件下，疊層板在 400 微秒時，產生最大撓度為 17.70 公厘；與期刊文獻值 17.59 公厘比對，誤差僅為 0.63%，在整體響應曲線而言，均方根誤差及平均絕對誤差，分別為 3.77 及 3.30 公厘。在炸藥幾何與等效爆距方面，其對載荷集中性具有顯著影響，在穩定性方面，雖然模型在預測之峰值上與文獻結果相符，但在 1000 微秒時，仍可觀察到回彈與撓度再增長，壓力時程、撓度分布等現象，有待後續研究進一步修正。

關鍵詞：316L不鏽鋼、蜂窩夾芯結構、近場爆炸、流固耦合、模型校正

Finite Element Modelling of Honeycomb Sandwich Structures for Blast Resistance Analysis

Ying-Chih Lin[1], Bor-Cherng Shen[1], Yu-Liang Chen[1] , Chun-Yung Chen[1]

[1] *Department of Power Vehicle and Systems Engineering, Chung Cheng Institute of Technology, National Defense University*

ABSTRACT

This study establishes the structural model using the finite element method and performs numerical analyses with Ansys-LS-DYNA. For a fixed TNT charge mass of 55 g, honeycomb sandwich laminates are examined under three cylindrical charge radii: 1.90 cm, 2.15 cm, and 2.30 cm. The results indicate that the maximum deflection of the laminates ranges from 14.11 mm to 19.77 mm under different charge radii.The results show that the maximum deflection of the laminates ranges from 14.11 mm to 19.77 mm for different charge radii. Under the charge radius of 2.15 cm, the laminate reaches a maximum deflection of 17.70 mm at 400 μs. Compared with the published journal value of 17.59 mm, the relative error is only 0.63%. For the full response curve, the root-mean-square error (RMSE) and mean absolute error (MAE) are 3.77 mm and 3.30 mm, respectively.The charge geometry and equivalent standoff distance significantly affect load concentration. In terms of stability, although the model predicts peak values consistent with literature data, rebound and secondary deflection growth are still observed at 1000 μs. Further revisions to pressure time histories and deflection distributions will be required in future work.

Keywords: 316L stainless steel, honeycomb sandwich structure, near-field blast, ALE, model calibration

文稿收件日期 115.09.○○; 文稿修正後接受日期 115.○○.○○;*通訊作者
Manuscript received Sep ○○, 2026; revised…;* Corresponding author

一、前言

探討爆炸負荷時，爆震波為主要影響因素之一，炸藥藉由空氣介質由震波形式傳遞爆炸時所產生之壓力，其具有作用時間短、壓力峰值高與快速衰減等特性。在均勻傳遞壓力時，當遇到不同構型之結構物，將產生空間分布不均等特性。對軍事載具(如車輛與艦船)及重要設施之局部結構，可造成顯著塑性變形與破壞。

傳統均質裝甲可藉由增加厚度提升防禦能力，同時重量及成本將有所提昇，伴隨犧牲部分機動性。在控制面密度下，疊層夾芯結構可透過高強度面板與輕質或多孔芯層之組合，增加能量吸收能力，以提升整體防護性能，已成為抗衝擊與抗爆炸的重要研究趨勢[1-3]。在爆炸作用下，蜂窩芯層結構藉由單元結構之彎曲、屈曲、潰縮與斷裂等方式進行能量吸收，並延長負荷傳遞時間；其芯層結構之幾何構型、相對密度、接觸時的應力及與面板之連接方式，均會影響背板的震盪速度與最大撓度範圍[3-7]。

若採用「3D 列印」方法中專門運用於高階工業金屬製造的「選區雷射熔融（selective laser melting, SLM）」，將面板與蜂窩芯層一體成型，與傳統黏接或焊接相比，則可降低界面弱化與殘餘應力等問題，有利於複雜幾何構型製造[8]。黃靜泊等人[9]以 316L 不鏽鋼粉末製作一體式的蜂窩夾芯疊層板，並與等面密度實心鋼板進行必較。以 55 克 TNT 炸藥、爆炸距離(SoD)為 50 公厘之條件下進行實驗試驗。

實驗結果顯示蜂窩夾芯疊層板之背板最大撓度為 17.7 公厘，較等面密度實心板 20.4 公厘降低 13.2%。數值模擬結果表示迎爆面板主要發生面內拉伸撕裂，蜂窩芯層呈局部潰縮與斷裂，背板則以彎曲為主。研究完成第一階段驗證後，進行最佳化設計，以蜂窩幾何構型與孔形為控制因子，探討背板撓度及板後壓力的降低，並驗證蜂窩幾何構型為設計重要參數。

在如今有限元素法與其相關軟體蓬勃發展的時代中，故本研究將運用有限元素法建立蜂窩夾芯結構抗爆炸分析模型。然建立分析模型並非參考文獻輸入相同炸藥質量與材料參數即可完成。須考量因素尚有「圓柱炸藥之半徑與高度」會改變爆轟波於自由表面之釋放、正對靶板之投影面積與局部載荷集中程度；「SoD 計算方式」若分別採炸藥幾何中心或底面計算，實際中心爆距亦不同。

疊層板之瞬時位移、時間與振幅關係與最大撓度值，均具有重要物理意義，無法僅就單一峰值，掩蓋整體空間變形分布、回彈與界面響應之差異性。

綜上所述，本研究之抗爆炸分析模型建立目標包括：（1）建立可溯性之蜂窩夾芯疊層板抗爆炸數值模型結構；（2）在固定質量下，探討炸藥圓柱幾何構型與爆距對背板撓度之影響；（3）探討模型與文獻之差異性，對撓度多指標進行校正；（4）探討延伸至 1000 微秒後之穩定性。

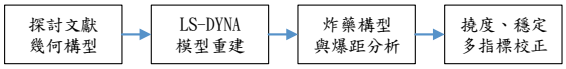


圖 1 本研究之抗爆炸分析模型建立流程

二、研究方法

2.1 探討文獻基準結構與校正目標

疊層板尺寸為 286 mm × 286 mm × 13 mm，考量裝夾邊界後之有效抗爆區為 216 mm × 216 mm；迎爆面板與背板厚度均為 1.5 mm，蜂窩芯層厚 10 mm，蜂窩壁厚 1 mm、單胞邊長 5 mm，整體面密度為 4.47 g/cm^2。本文數值模型以有效抗爆區作為結構計算域，並以文獻背板中心線殘餘撓度曲線作工程校正目標。

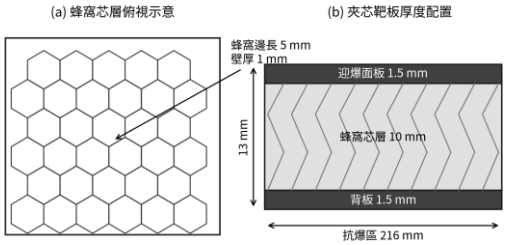


圖 2 316L 蜂窩夾芯結構之幾何與厚度配置

表 1 文獻基準與本研究模型之主要條件比較

項目	文獻基準	本研究 目前模型	判讀
抗爆區 尺寸	216 × 216 × 13 mm	216 × 216 × 13 mm	一致
面板/背板	1.5／1.5 mm	1.5／1.5 mm	一致
蜂窩芯層	厚 10 mm； 壁厚 1	厚 10 mm； 壁厚 1	一致

	mm；邊長 5 mm；邊長 5 mm	mm	
TNT	55 g ρ=1.63 g/cm^3	55 g ρ=1.63 g/cm^3	一致
SOD 定義	炸藥幾何中心至迎爆面 50 mm	炸藥底面至迎爆面 50 mm	定義不同
起爆位置	數值模型採單點起爆	圓柱上端面中心	依既有模型
比較量	試驗結束後殘餘撓度	350 – 1000 μs 瞬時／撓度位移	物理量不同

2.2 爆炸載荷與圓柱幾何參數

炸藥質量 m 與密度 ρ 固定時，圓柱高度 h 由式（1）計算。由於本研究之模型係以炸藥底面至靶面為 50 公厘，當半徑增加、圓柱高度降低時，炸藥幾何中心至靶面之有效距離亦隨之縮短，故撓度之變化，並非完全歸因於半徑單一因素，應該是「圓柱幾何構型與爆距」之複合效應。

$$h = m/(\rho\pi R^2) \tag{1}$$

表 2 固定 55 g TNT 下之圓柱炸藥幾何

案例	R (cm)	h (cm)	h/(2R)	中心至靶面 (mm)
R1.90	1.90	2.976	0.783	64.88
R2.15	2.15	2.324	0.540	61.62
R2.30	2.30	2.030	0.441	60.15

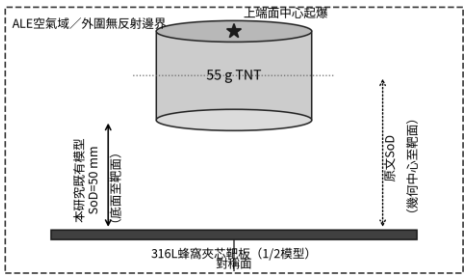


圖 3 數值模型配置及本文與原文 SoD 定義之差異

2.3 背板撓度與誤差指標

背板撓度取初始中心線節點之法向 Y 位移，模型單位由 cm 換算為 mm，並將朝背板外側之負 Y 位移定義為正撓度，如式（2）。四分之一或二分之一模型之中心線資料依對稱面鏡射，以形成完整板寬曲線。固定時刻曲線代表同一時間之空間變形；最大振幅則由各節點全時程最大值組成，各節點最大值可能發生於不同時刻。

$$W(x,t) = -10\,U_y(x,t) \tag{2}$$

除峰值相對誤差 ep 外，本研究同步採用均方根誤差（RMSE）、最大絕對誤差及平均絕對誤差(MAE)比對整體疊層板位移曲線。其中 Wi 為模擬撓度、Wref,i 為文獻插值撓度、N 為有效比較點數。

$$e_p = \frac{|W_{\max} - W_{\mathrm{ref,max}}|}{W_{\mathrm{ref,max}}} \times 100\% \tag{3}$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(W_i - W_{\mathrm{ref},i})^2}$$
$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|W_i - W_{\mathrm{ref},i}| \tag{4}$$

三、數值模擬分析方法

3.1 有限元素模型與邊界條件

本研究標的為抗爆炸分析模型，故採用適用於高速或高應變率之數值軟體，使用 LS-DYNA 顯式演算法進行動力分析，以 ALE 流固耦合方式建立二分之一模型。迎爆面板、蜂窩芯層與背板均為 316L 不銹鋼材質，以 Lagrangian 實體元素描述；空氣區域與 TNT 採多材料 Euler/ALE 元素，透過 *CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID 建立流固耦合[10]。對稱面施加「對稱邊界約束」設定，靶板有效抗爆區之外緣採「固定約束」，空氣域與外圍之邊界施加「無反射邊界設定」。主要比較時間為 0 – 400 μs，另將代表性模型延伸至 1000 μs 觀察回彈。

文獻使用較細之 Lagrangian 與 Euler 網格模型，目前參數校正模型中，結構的網格基準尺寸設定為 0.12 cm，另炸藥及靶前空氣區域採局部細化。模擬結果經校正後與文獻中模擬數據（實驗結果）相符合，以達到本研究藉由文獻探討差異性及判斷其合理與準確性之目的

前期 GCI 試算亦顯示，局部壓力較快進入收斂區，背板撓度仍對網格與幾何配置敏感；後續需以一致幾何、固定 SoD 定義及足夠網格倍率重新完成離散化不確定度評估[11]。

3.2 不鏽鋼材料模型設定

316L 不鏽鋼採*MAT_JOHNSON_COOK 與*EOS_GRUNEISEN 描述高應變率、大變形等行為。Johnson－Cook 應力公式如式（5），A、B、n、C 及 m 分別代表初始降伏強度、應變硬化係數、硬化指數、應變率係數與熱效應指數。最大等效塑性失效應變採 0.46，與文獻設定一致[8-9]。

$$\sigma = (A + B\varepsilon_p^n)\left[1 + C\ln\left(\frac{\dot{\varepsilon}_p}{\dot{\varepsilon}_0}\right)\right]\left\{1 - \left[\frac{T - T_r}{T_m - T_r}\right]^m\right\} \quad (5)$$

表 3 316L 不鏽鋼 Johnson－Cook 模型參數

狀態方程參數	ρ (g/cm³)	7.90
	E (GPa)	195
	ν	0.25
	A (MPa)	450
	B (MPa)	553.7
	ε_f, max	0.46
	n	0.60
	C	0.049
	$\dot{\varepsilon}^0$ (s^{-1})	0.001
	Tr (K)	297
	Tm (K)	1673

3.3 空氣與炸藥進行流固耦合設定

空氣使用*MAT_NULL 搭配*EOS_LINEAR_POLYNOMIAL，視為理想氣體；TNT 使用*MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN 及 JWL 狀態方程。此方程式是描述固體炸藥在引爆瞬間轉化為「高溫高壓氣體」，氣體的壓力如何隨著相對體積與內能的膨脹而衰減，進而準確捕捉對不銹鋼板的衝擊負載，如式（6）。主要參數沿用文獻值，以避免在幾何校正同時改變材料能量輸入。

$$P = A\left(1 - \frac{\omega}{R_1 V}\right)e^{-R_1 V} + B\left(1 - \frac{\omega}{R_2 V}\right)e^{-R_2 V} + \frac{\omega E}{V} \quad (6)$$

表 4 TNT 之 HIGH_EXPLOSIVE_BURN 與 JWL 參數

ρ (g/cm³)	1.63
D (m/s)	6930
PCJ (GPa)	21
ω	0.35
A (GPa)	373.8
B (GPa)	3.75
R1	4.15
R2	0.90

Euler 區域與 Lagrangian 結構分別採用 type 1 及 type 3 沙漏控制。蜂窩內部使用侵蝕單面自接觸(*CONTACT_ERODING_SINGLE_SURFACE)，摩擦係數取 0.1；面板－芯層與芯層－背板之界面，則以共節點與 TIE 接觸（*CONTACT_TIED_...）建立敏感度對照。由於 SLM 試件屬一體成型，共節點具較直接之幾何意義；TIE 接觸模型則用於判斷界面改成完美的共節點融合後，能不能解決長時程回彈誤差的問題。

四、結果與討論

4.1 爆炸負荷傳遞與結構響應階段

本研究數值模擬，在爆炸歷程可分為三階段。第一階段為爆炸與空氣衝擊波傳播，爆震波由起爆點向外擴張，並在炸藥表面產生釋放與反射；第二階段為流固耦合，「入射壓力」作用於迎爆面板後形成結構應力波，蜂窩壁與面板交界處出現局部應力集中，芯層開始彎曲、潰縮及接觸等；第三階段為慣性運動，外部壓力衰減後，整體疊層板(面板、殘餘芯層與背板)因持續壓力及內部應力波傳遞產生震盪。另本研究判斷變形機制之基準係與文獻內容「迎爆面拉伸撕裂、芯層壓潰與背板塑性變形」進行比對[9]。

本研究已完成爆炸後，背板形成中央凹陷及蜂窩核心區域顯著潰縮之現象，符合整體爆炸趨勢。將「背板撓度峰值接近」進行初步校正，後續未來將持續完成與文獻中試件裂紋影像或截面潰縮範圍逐項比對。

4.2 炸藥圓柱幾何對最大撓度之影響

表 5 400 μs 附近之背板最大撓度比較

案例	實際時間（μs）	中心爆距（mm）	Wmax（mm）	相對文獻（%）
文獻殘餘	—	—	17.592	—
R1.90	400	64.88	14.106	−19.82
R2.15	400	61.62	17.703	+0.63
R2.30	400	60.15	19.771	+12.38

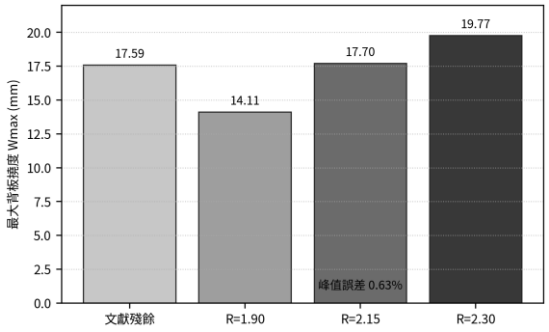


圖 4 文獻殘餘撓度與不同炸藥圓柱幾何之最大撓度

圓柱形炸藥半徑分別為 1.90、2.15 及 2.30 公分時，最大撓度分別為 14.11、17.70 及 19.77 公厘，隨半徑增加，最大撓度有上升之趨勢。本研究結果顯示當半徑為 2.15 公分時，峰值最接近文獻，約在 400 微秒時，峰值誤差僅 0.63%。

然本研究研究條件為炸藥與疊層板的爆距維持 50 公厘，半徑增加時圓柱高度與幾何中心爆距同時降低；較大的投影半徑、較扁的形狀與較短的中心距離共同提高靶面局部爆炸負荷。

4.3 峰值與完整撓度曲線之差異

表 6 R=2.15 模型之峰值與全曲線誤差

比較狀態	Wmax (mm)	峰值誤差 (%)	RMSE (mm)	最大誤差 (mm)	MAE (mm)
Max	17.904	1.77	3.784	5.456	3.339
350 μs	17.898	1.74	3.362	5.186	2.957
400 μs	17.703	0.63	3.768	5.456	3.297

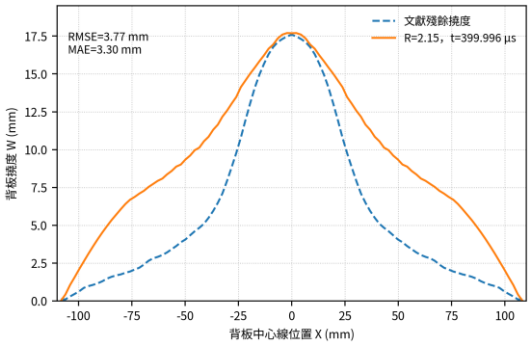


圖 5 文獻殘餘撓度與 R=2.15 模型於 400 μs 之背板中心線比較

在半徑為 2.15 公分時，疊層板之中心峰值與文獻接近，但模擬曲線在離開中心後衰減較慢，形成較寬之變形區。在 399.996 微秒時，RMSE、最大絕對誤差與 MAE 分別為 3.77、5.46 及 3.30 公厘；最大差異約出現在距中心 41 公厘附近。此結果說明，單一峰值可透過調整爆炸幾何得到良好匹配，但若結構彎曲剛度、邊界約束、芯層壓潰範圍或載荷空間分布尚未一致，整條撓度曲線尚有系統性偏差。

造成曲線寬度差異之可能來源包括：(1)「定義爆距」：本研究以炸藥底部至疊層板之距離，與文獻中以炸藥幾何中心至疊層板之距離，有所差異；(2) 文獻中實驗炸藥實際尺寸與本文等效圓柱未知；(3) 文獻曲線為試驗後殘餘撓度，本文為有限時刻瞬時位移；(4) SLM 一體式界面、材料失效及元素侵蝕參數之理想化；(5) 結構與 ALE 網格對局部載荷與波傳遞之影響。

目前等效校正幾何模型條件下，在半徑為 2.15 公分時，僅對「峰值校正模型」，具有較符合匹配值。

4.4 長時程回彈與殘餘狀態判定

表 7 延伸計算個案之中心撓度時間變化

案例	實際時間（μs）	相對文獻（%）
350	17.295	—
400	16.919	−0.376
600	15.902	−1.393
800	16.123	−1.173
1000	16.400	−0.896

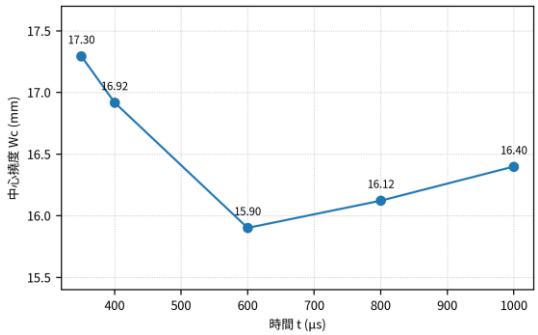


圖 6 350－1000 μs 背板中心撓度之回彈與再增長

就中心點撓度位移結果顯示，在 350 微秒時達到最大撓度 17.30 公厘，持續至 600 微秒時，初期回彈至 15.90，然而，在 800 及 1000 微秒時，撓度又提升分別達到 16.12 與 16.40 公厘。此趨勢表示結構除受彈塑性振動、芯層與面板持續反覆接觸、界面約束及邊界所產生應力波共振之影響。在 1000 微秒內，尚未獲得殘餘撓度之穩定性，雖在 350 或 400 微秒獲得最大撓度位移，與文獻中實驗後，最大撓度曲線相比較，尚有差距。

後續將以背板中心速度趨近零、結構內能與動能比值穩定、接觸能與沙漏能無異常增長，以及多個晚期時間截面之撓度曲線重合，作為殘餘狀態判定依據。

若長時程仍出現局部反向隆起或前板與芯層非物理分離，則需優先檢查界面連接、元素刪除後接觸、邊界剛度與沙漏控制等工作。

4.5 模型現況與後續研究規劃

在半徑為 2.15 公分時，時間約在 400 微秒時，疊層板撓度位移，與文獻背板峰值相符合，為模型初步分析基準，但在靶前及靶後之壓力與文獻內容尚存在差異，如局部出現負壓與長時程回彈等現象。

後續規劃將建立與文獻內容相同之「中心 SoD=50 公厘」與「既有底面 SoD=50 公厘」之成對模型，分別分析炸藥半徑與中心距離之間之影響。再以背板撓度全曲線、壓力峰值、正相衝量、芯層壓潰範圍及能量分配進行多目標校正。完成基準模型後，將以蜂窩邊長、壁厚、面板／背板厚度、爆距與藥量為控制因子，對疊層板撓度影響進行最佳化分析，並評估因子對抗爆性能之影響。

五、結論

(1)運用有限元素法，建立 LS-DYNA 流固耦合之蜂窩夾芯結構抗爆炸分析模型，並完成疊層板中央凹陷及芯層顯著壓縮之整體趨勢。

(2)在固定 TNT 炸藥 55 克條件下，炸藥為圓柱狀，半徑由 1.90 增至 2.30 公分，在時間約 400 微秒時，產生背板最大撓度 14.11 增至 19.77 公厘。結果顯示炸藥幾何形狀與有效(中心)爆距產生耦合效應。

(3)半徑在 2.15 公分時，模型之最大撓度為 17.70 公厘，與文獻殘餘峰值 17.59 公厘相比，誤差僅 0.63%。然而，全曲線 RMSE 與 MAE 尚有 3.77 與 3.30 公厘之差距。

(4)穩定度分析：持續延伸至 1000 微秒時，中心撓度先由 17.30 公厘回彈至 15.90 公厘，再提升至 16.40 公厘，顯示殘餘狀態尚未完全穩定。後續尚須統一 SoD 定義、校正壓力與衝量、改善空間撓度分布等工作完成全面驗證後，可提供未來相同結構體研究參考。

參考文獻

[1] H. Guo, H. Yuan, J. Zhang, and D. Ruan, “Review of sandwich structures under impact loadings: Experimental, numerical and theoretical analysis,” Thin-Walled Structures, Vol. 196, 111541, 2024.

[2] F. Tarlochan, “Sandwich structures for energy absorption applications: A review,” Materials, Vol. 14, No. 16, 4731, 2021.

[3] H. N. G. Wadley, “Fabrication and structural performance of periodic cellular metal sandwich structures,” Composites Science and Technology, Vol. 63, No. 16, pp. 2331–2343, 2003.

[4] T. Tancogne-Dejean, A. B. Spierings, and D. Mohr, “Additively-manufactured metallic micro-lattice materials for high specific energy absorption under static and dynamic loading,” Acta Materialia, Vol. 116, pp. 14–28, 2016.

[5] H. Ebrahimi, S. L. Keyvani, J. Norato, et al., “Blast resilience of honeycomb sandwich panels,” International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 144, pp. 1–9, 2018.

[6] G. Chen, P. Zhang, J. Liu, et al., “Experimental and numerical analyses on

the dynamic response of aluminum foam core sandwich panels subjected to localized air blast loading," Marine Structures, Vol. 65, pp. 343–361, 2019.

[7] 張豪等,「三種蜂窩夾芯板的抗爆性能分析」,北京理工大學學報,第 42 卷,第 6 期,頁 557–566,2022。

[8]薛浩、王濤、黃廣炎等,「增材製造 316L 不鏽鋼球形破片的彈道性能」,兵工學報,第 45 卷,第 2 期,頁 395–406,2024。

[9]黃靜泊、李小帥、謝晶、王揚衛,「316L 不鏽鋼蜂窩夾芯結構的抗爆性能研究與優化」,彈箭與制導學報,第 44 卷,第 6 期,頁 1–12,2024。

[10]Livermore Software Technology Corporation, LS-DYNA Keyword User's Manual, Volume I, Version R8.0, Livermore, CA, 2015.

[11]I. B. Celik, U. Ghia, P. J. Roache, C. J. Freitas, H. Coleman, and P. E. Raad, "Procedure for estimation and reporting of uncertainty due to discretization in CFD applications," Journal of Fluids Engineering, Vol. 130, No. 7, 078001, 2008.

[12]W. Johnson, Impact Strength of Materials, London: Edward Arnold, 1972.